KP02 兩層感知器：先編碼位置，再分類

> 程度：大學三年級
>
> 圖型識別｜第四章 §4.3

簡報閱讀與下載

學習目標

- 能說明隱藏層與輸出層各做什麼，並用階梯規則把分數轉成位元。
- 能對 XOR 的四個點逐點算出隱藏編碼與輸出分數，核對預測。
- 能把整個兩層網路翻回原平面，看出它選出的是兩條線之間的帶，並說明什麼樣的合併會使輸出層失敗。

KP02 兩層感知器：先編碼位置，再分類

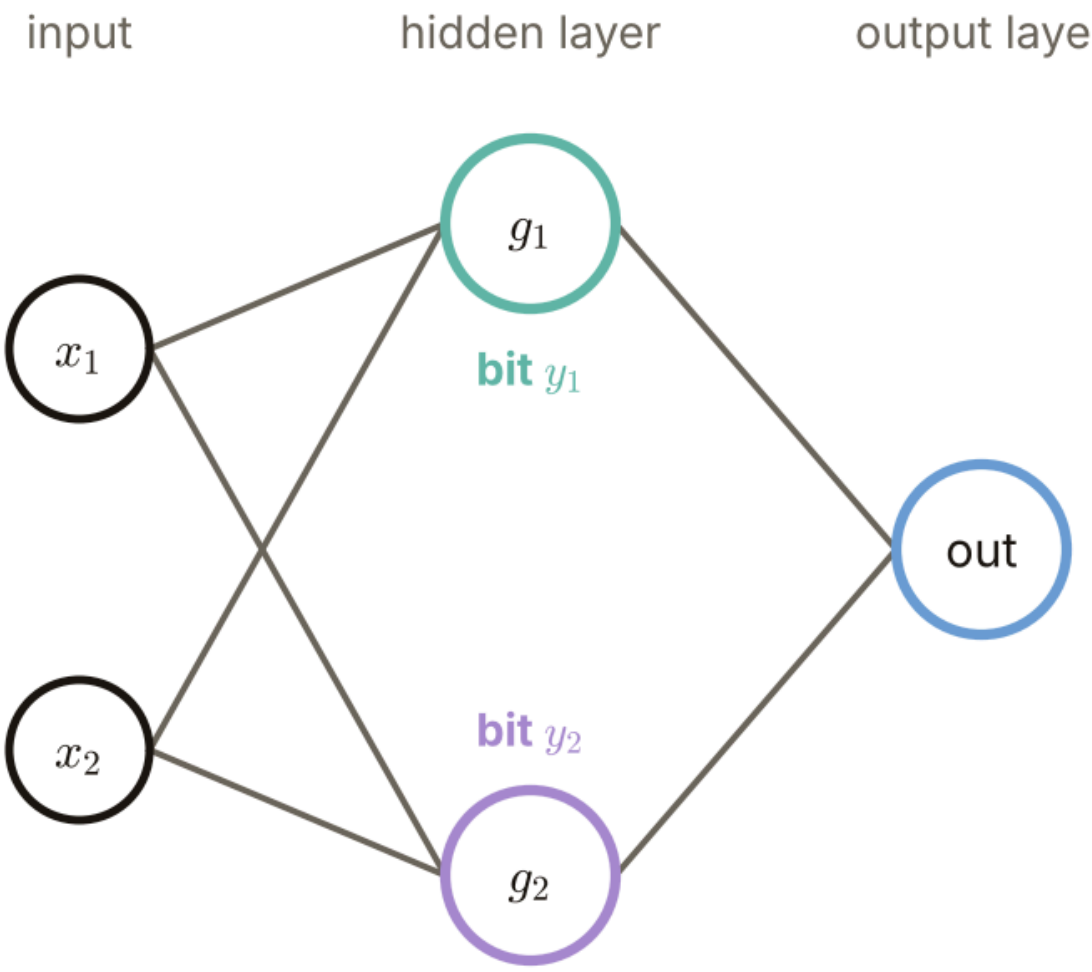
一句話重點：一條線答不了「A 還是 B」，就先用兩條線各問一個是非題，把每個點換成兩個位元的編碼，再用輸出層的一條線在編碼的平面上分類；翻回原平面，整個網路就是兩條平行線夾出的帶。

1. 一條線不行，那就先問兩個小問題

白話說明：上一個知識點的結論是：兩條平行線夾出一條帶，帶內剛好是 XOR 的 A。這一節把它做成網路。

- **隱藏層**：先問小問題的一排計算單元，每個單元的分界線是平面上的一條線。
- **輸出層**：最後在編碼上做分類的單元。
- **兩層網路**：隱藏層＋輸出層；輸入只提供座標，不算一層。

圖說 `lec05-kp02-net-wiring`：輸入 x_1, x_2 接到兩個隱藏單元 g_1（青）與 g_2（紫），各輸出一個位元，再接到一個輸出單元。每個單元算一個分數，分界線是它在平面上的圖形。



each unit has a boundary line in the plane

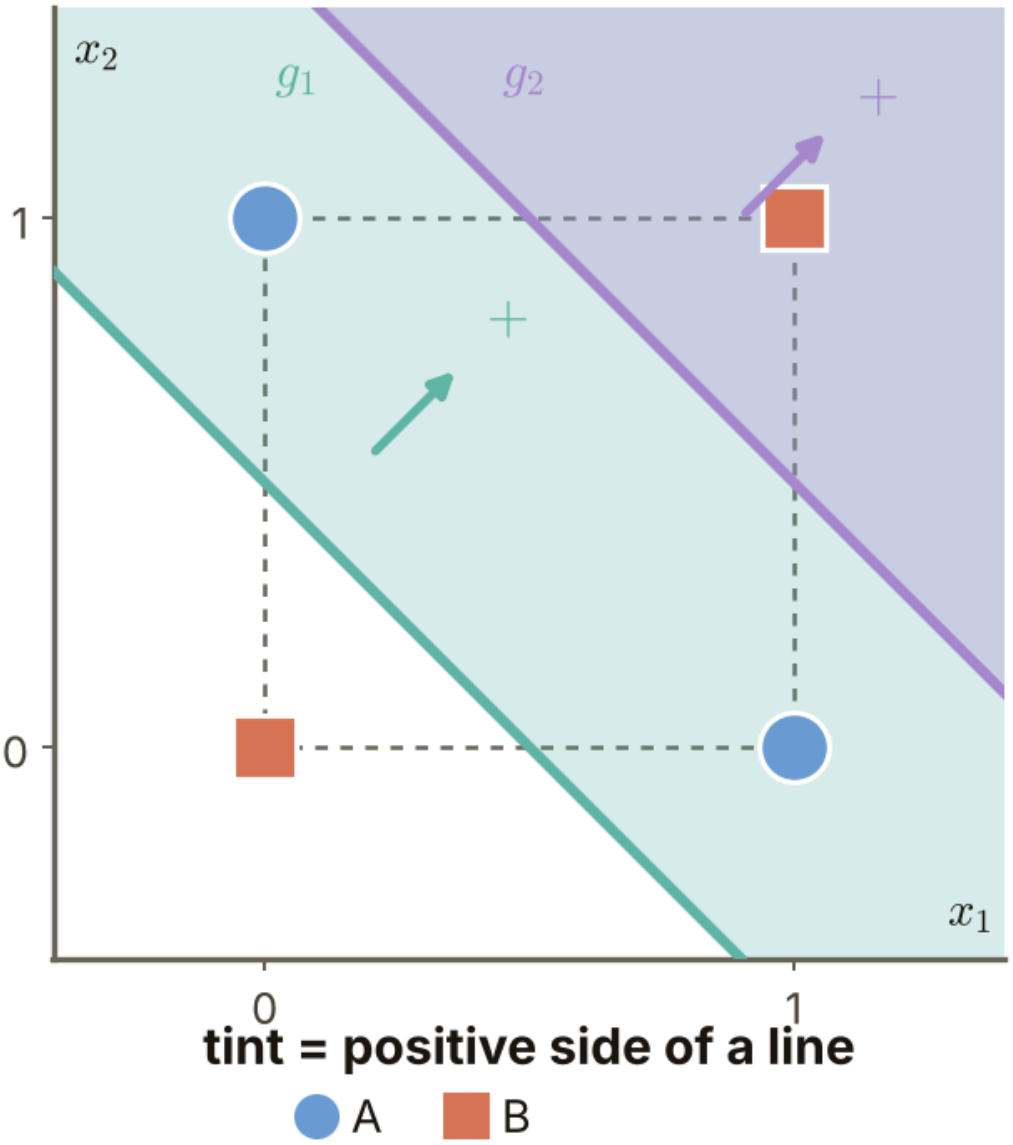
2. 每條線問一次：點在正側嗎？記成一個位元

正式定義：對每條線 g_j，點在正側（分數 $g_j > 0$）記 1，否則記 0（剛好等於 0 也記 0）。這個規則叫**階梯規則**，得到的 0 或 1 叫**位元**：

$$y_j = \begin{cases} 1, & g_j(\mathbf{x}) > 0, \\ 0, & g_j(\mathbf{x}) \le 0. \end{cases}$$

每個點會得到兩個位元 y_1, y_2；下一節走完一個點後，再給這一對位元一個名字。

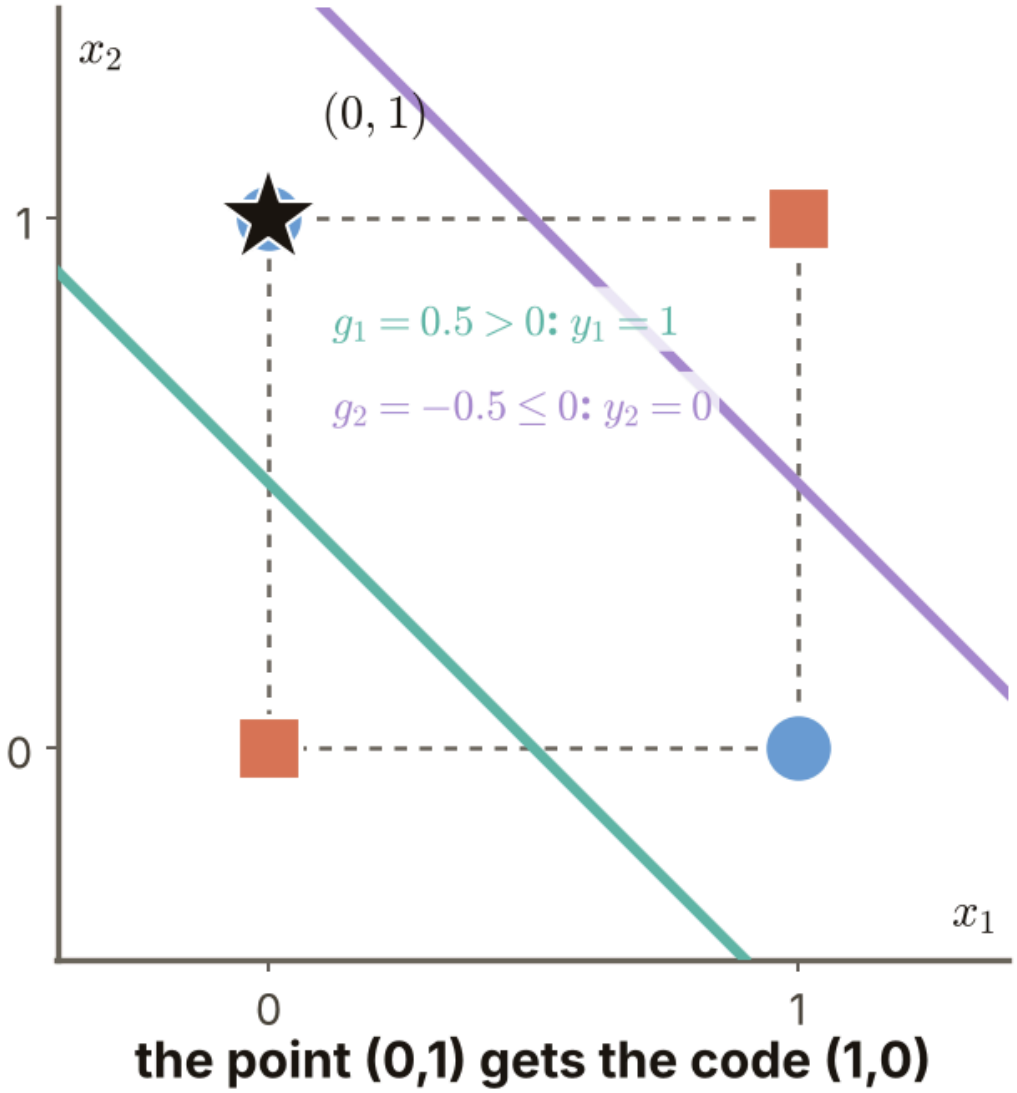
圖說 `lec05-kp02-input-sides`：同一張圖，兩條線的正側分別著色並以箭頭標出；兩色重疊處是兩條線都在正側。



3. 以 $(0, 1)$ 為例走一遍

例子：代入第一條線：$g_1 = 0 + 1 - 0.5 = 0.5 > 0$，所以 $y_1 = 1$。代入第二條線：$g_2 = 0 + 1 - 1.5 = -0.5 \leq 0$，所以 $y_2 = 0$。兩個位元連起來 $\mathbf{y} = [y_1, y_2] = (1, 0)$ 叫**隱藏編碼**，像替點貼上兩張位置標籤。流程由上而下：輸入 → 兩個分數 → 階梯規則 → 隱藏編碼。

圖說 `lec05-kp02-bits-example`：星號是點 $(0, 1)$，旁邊標出兩個分數與兩個位元。

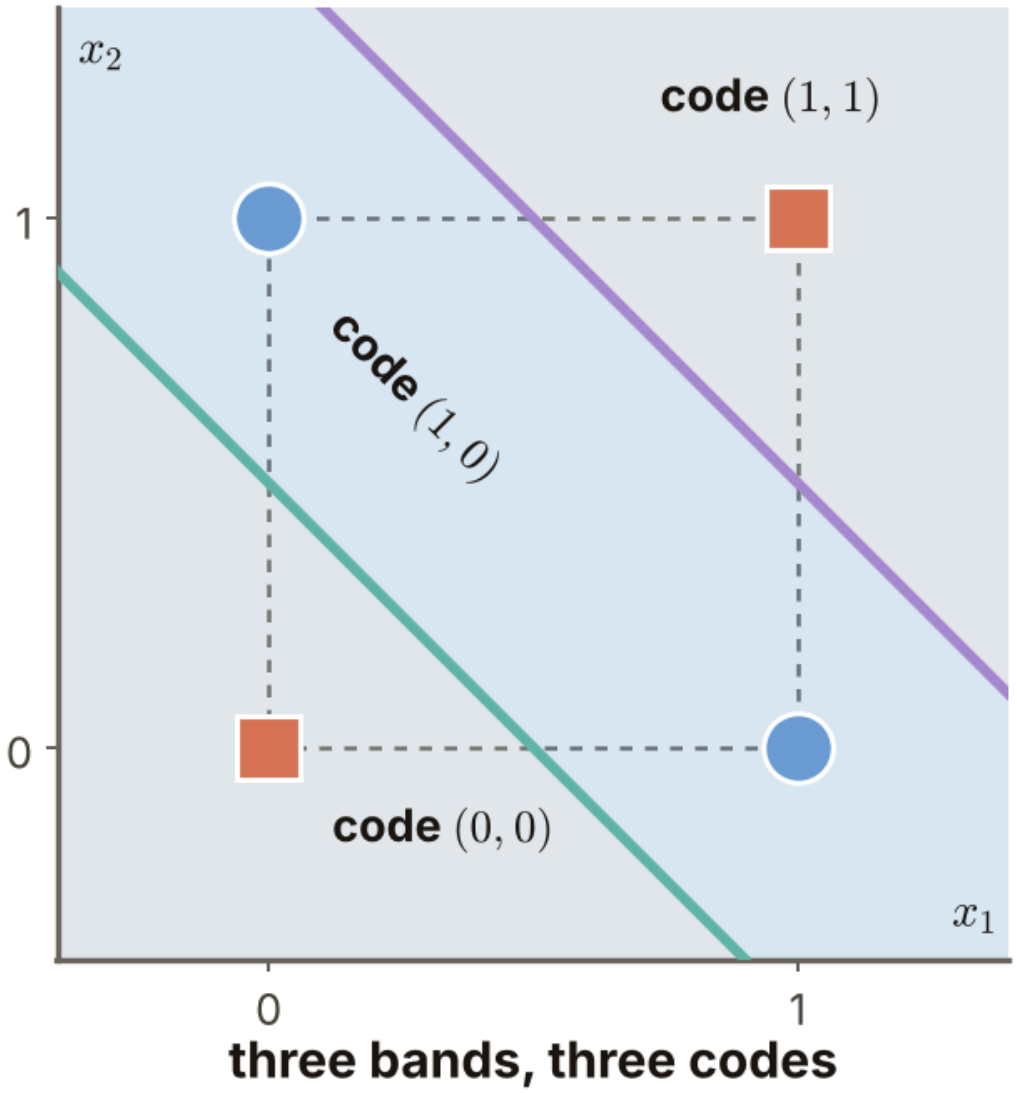


4. 四個點的編碼：$(0,0)$、$(1,0)$、$(1,0)$、$(1,1)$

輸入	g_1	g_2	編碼	XOR 真值
$(0,0)$	-0.5	-1.5	$(0,0)$	B
$(0,1)$	0.5	-0.5	$(1,0)$	A
$(1,0)$	0.5	-0.5	$(1,0)$	A
$(1,1)$	1.5	0.5	$(1,1)$	B

兩條線把平面切成三條帶，編碼依序是 $(0,0)$、$(1,0)$、$(1,1)$；兩個 A 在中間那條。

圖說 `lec05-kp02-bands`：三條帶各標編碼，兩個 A 點都在 $(1,0)$ 帶內。



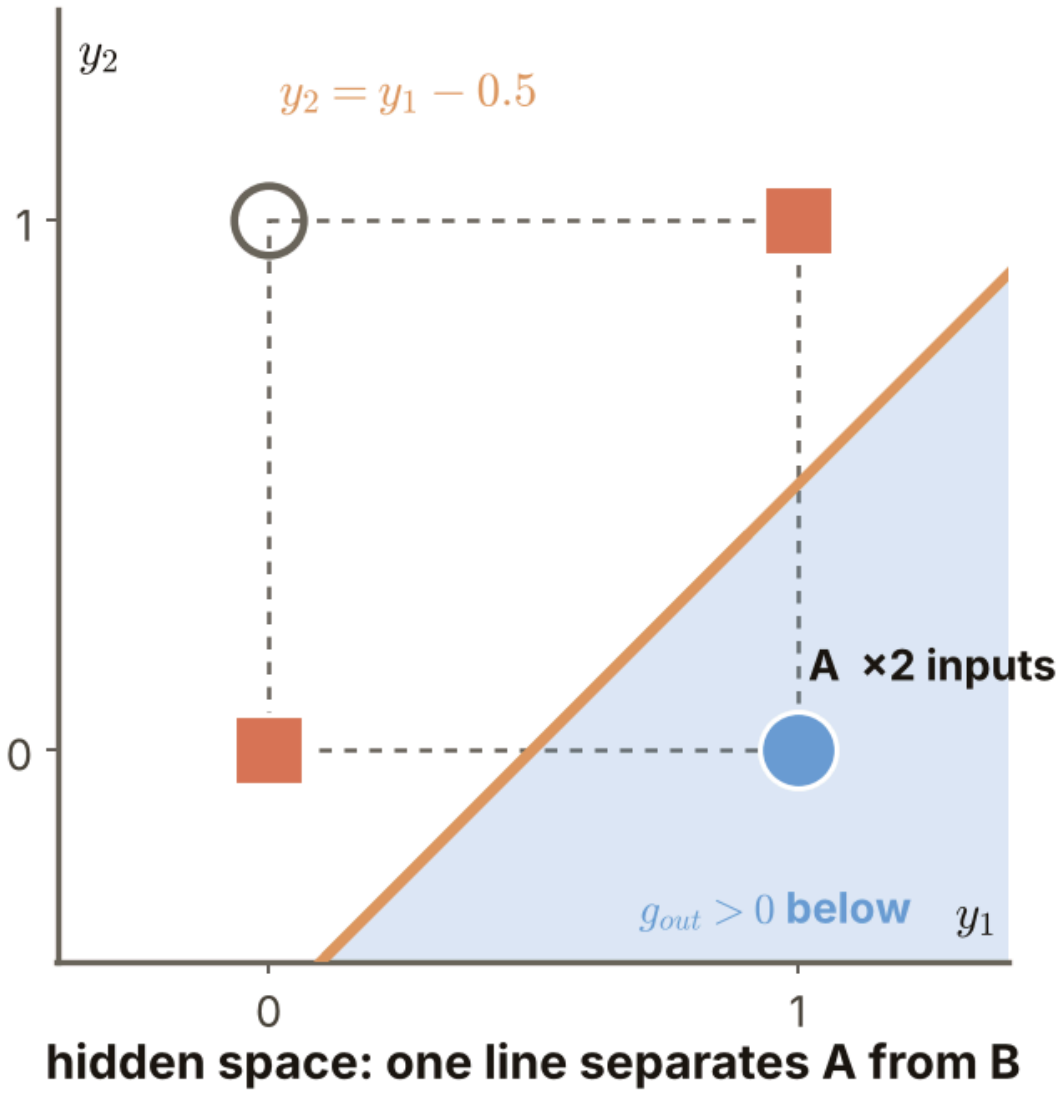
5. 在編碼的平面上，一條線就分開 A 和 B

隱藏空間：把每個點換成編碼 (y_1, y_2)，畫在新的平面上。$(0,0)$ 是 B，$(1,0)$ 是 A（兩個輸入合併），$(1,1)$ 是 B。輸出層的線是

$$g_{\text{out}} = y_1 - y_2 - 0.5, \qquad y_2 = y_1 - 0.5,$$

$g_{\text{out}} > 0$（線的下方）判 A。兩個 A 合併不要緊，因為它們同類。

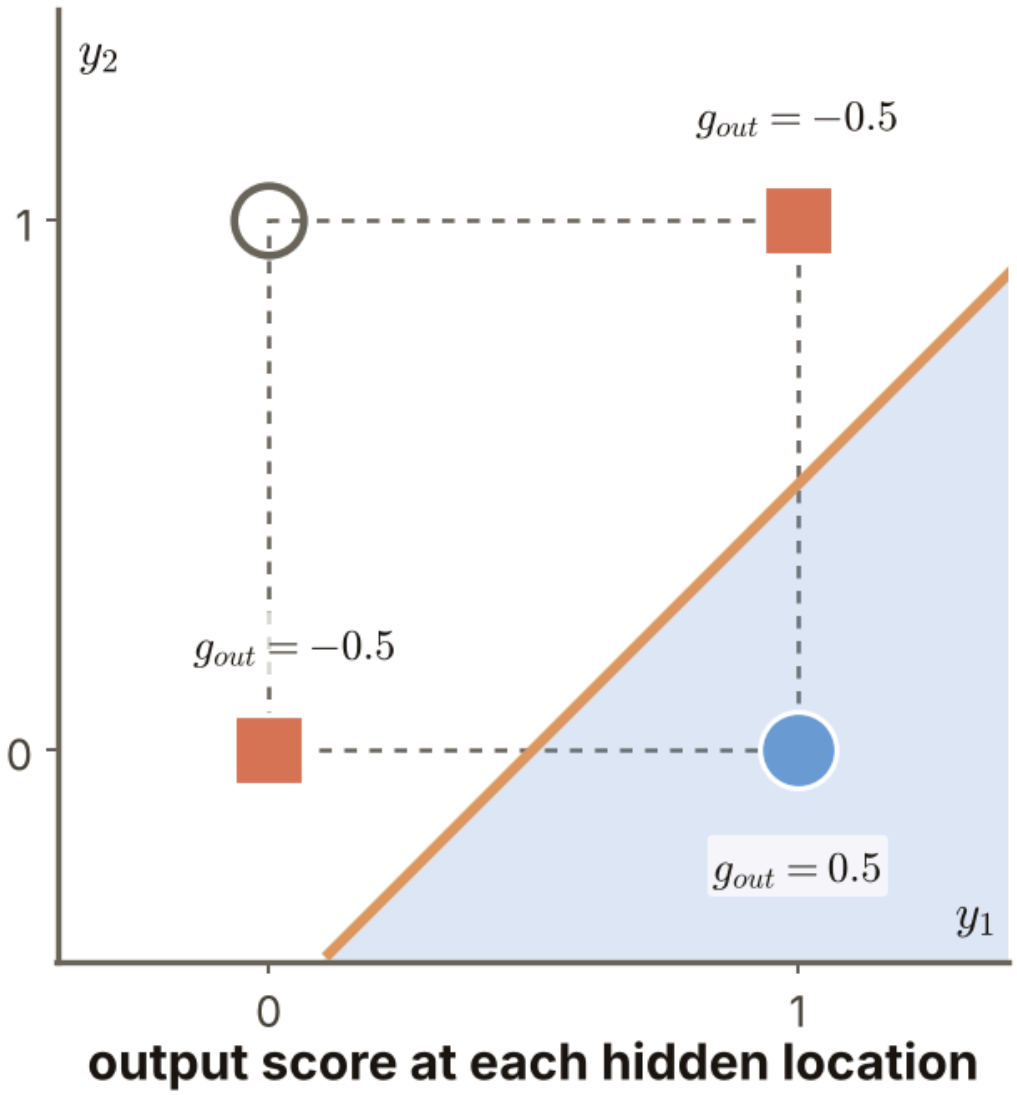
圖說 `lec05-kp02-hidden-plane`：$(0,1)$ 位置空心，表示沒有輸入落在那裡；輸出線把 $(1,0)$ 與另外兩個位置分開。



6. 輸出層逐點驗算：預測 $(0, 1, 1, 0)$ 剛好是 XOR

$(0,0) : 0 - 0 - 0.5 = -0.5$，判 B。$(1,0) : 1 - 0 - 0.5 = 0.5$，判 A（兩個 A 輸入）。$(1,1) : 1 - 1 - 0.5 = -0.5$，判 B。四個輸入的預測依序是 $(0, 1, 1, 0)$，四點全對。這只是這四點的驗算，不是新資料上的準確率。

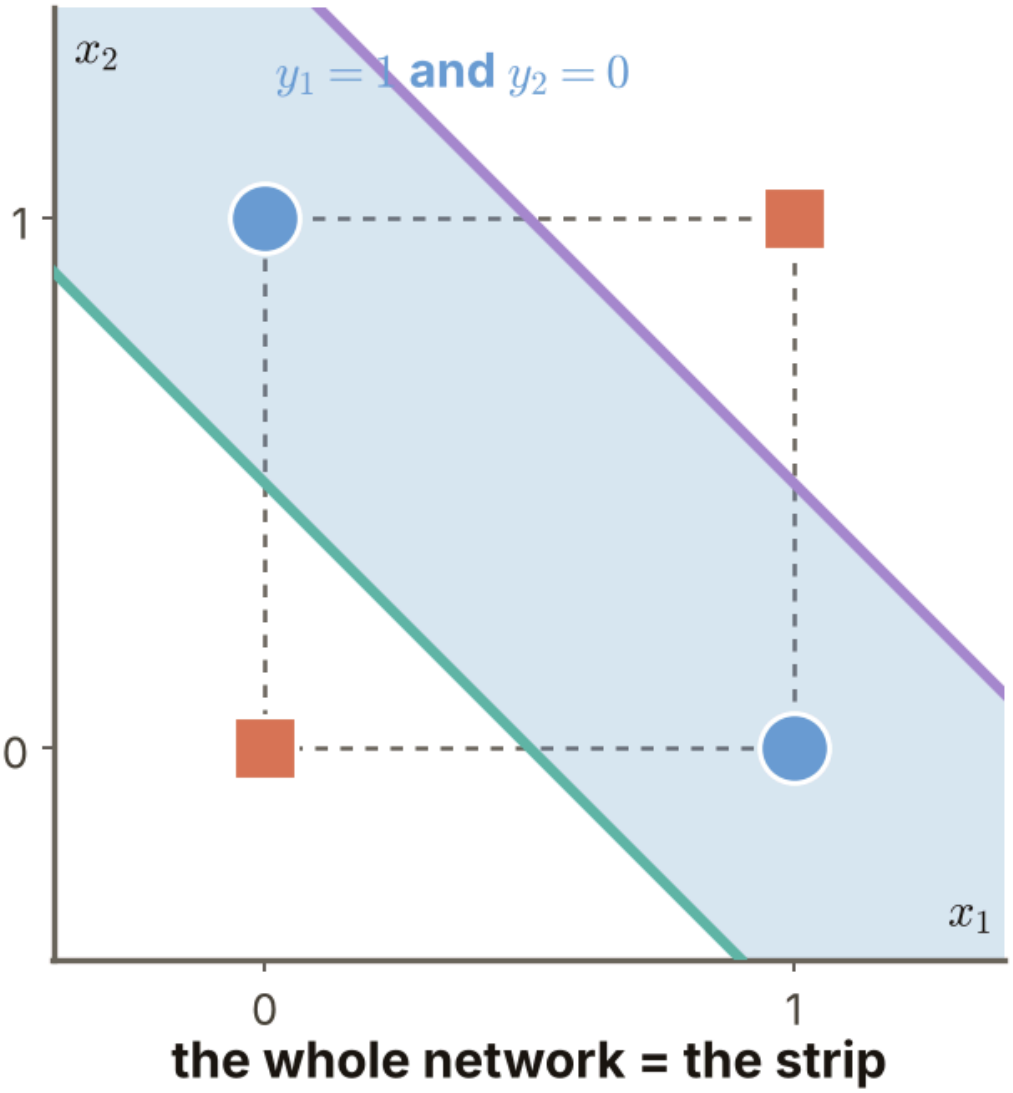
圖說 `lec05-kp02-hidden-scores`：三個位置的輸出分數，只有 $(1, 0)$ 為正。



7. 回到原來的平面：整個網路就是兩條線夾出的帶

$y_1 = 1$ 且 $y_2 = 0$，就是 $x_1 + x_2 > 0.5$ 而且 $x_1 + x_2 \leq 1.5$。這就是上一個知識點的帶：隱藏層做兩個判斷，輸出層做「兩個都成立」。

圖說 `lec05-kp02-strip-net`：兩個 A 在帶內，兩個 B 在帶外。

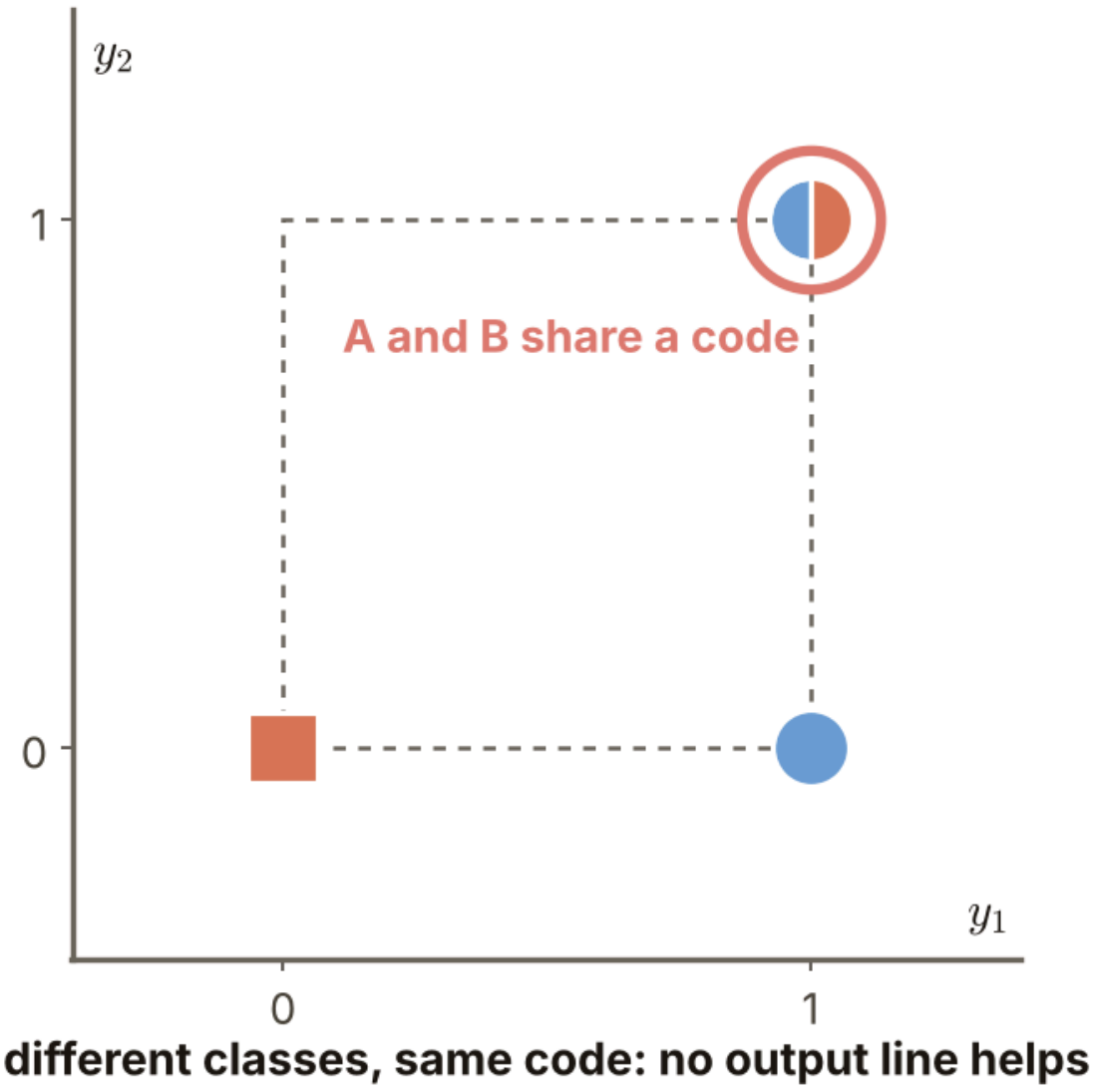


8. 合併同類沒關係，異類合併就糟了

本例兩個 A 合併，輸出層仍分得開。

常見迷思：以為隱藏位元是類別機率，或以為任何合併都無妨。但若不同類的點得到同一個編碼，輸出層怎麼畫線都分不開，後面的決策救不回來。注意 y_1, y_2 只是「在正側嗎」的位元，不是類別的機率。這個構造只證明 XOR 表示得出來；別的任務要先檢查隱藏編碼能否被輸出層分開。

圖說 `lec05-kp02-merge-bad`：示意圖，A 與 B 同在 $(1, 1)$，以紅圈標出衝突。



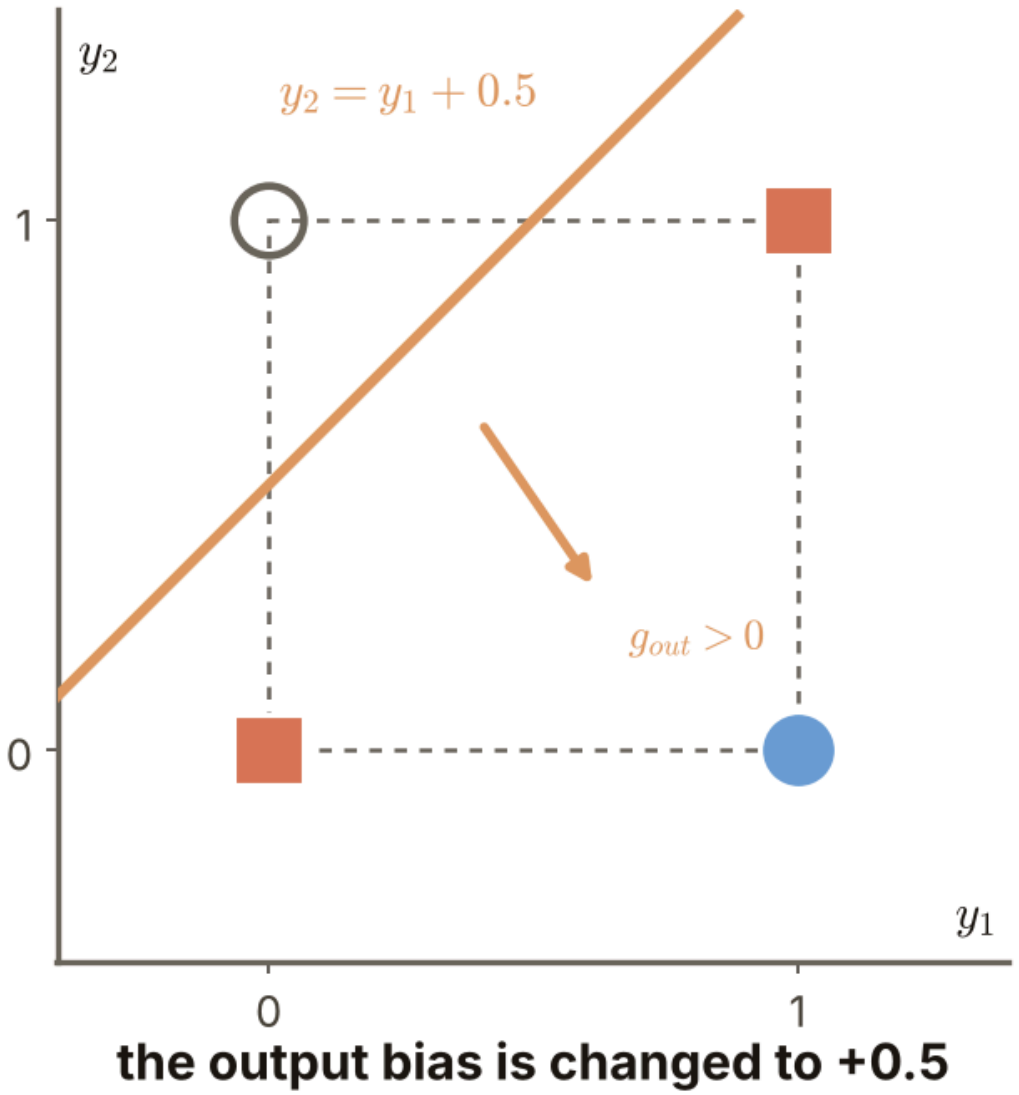
下一個知識點問：隱藏的線再多，能分開任意標籤嗎？

延伸：練習與解題示範

小練習：保留隱藏編碼，把輸出分數改成 $g_{\text{out}} = y_1 - y_2 + 0.5$。

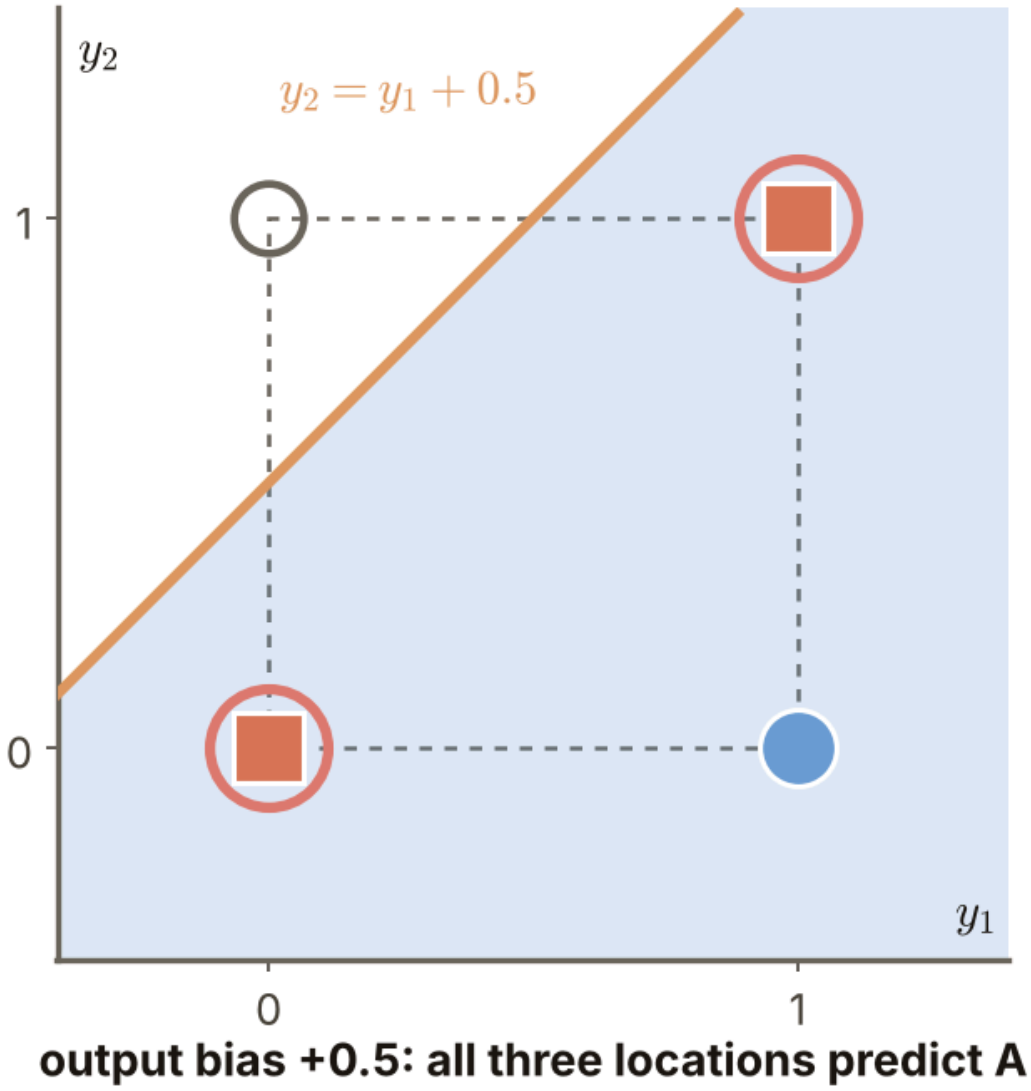
1. 四個輸入的預測是什麼？提示：只重算輸出分數。
2. 哪些不同的輸入被合併？為什麼這次合併不造成衝突？提示：看它們的標籤。

圖說 `lec05-kp02-bias-line`：三個位置與新的輸出線 $y_2 = y_1 + 0.5$。



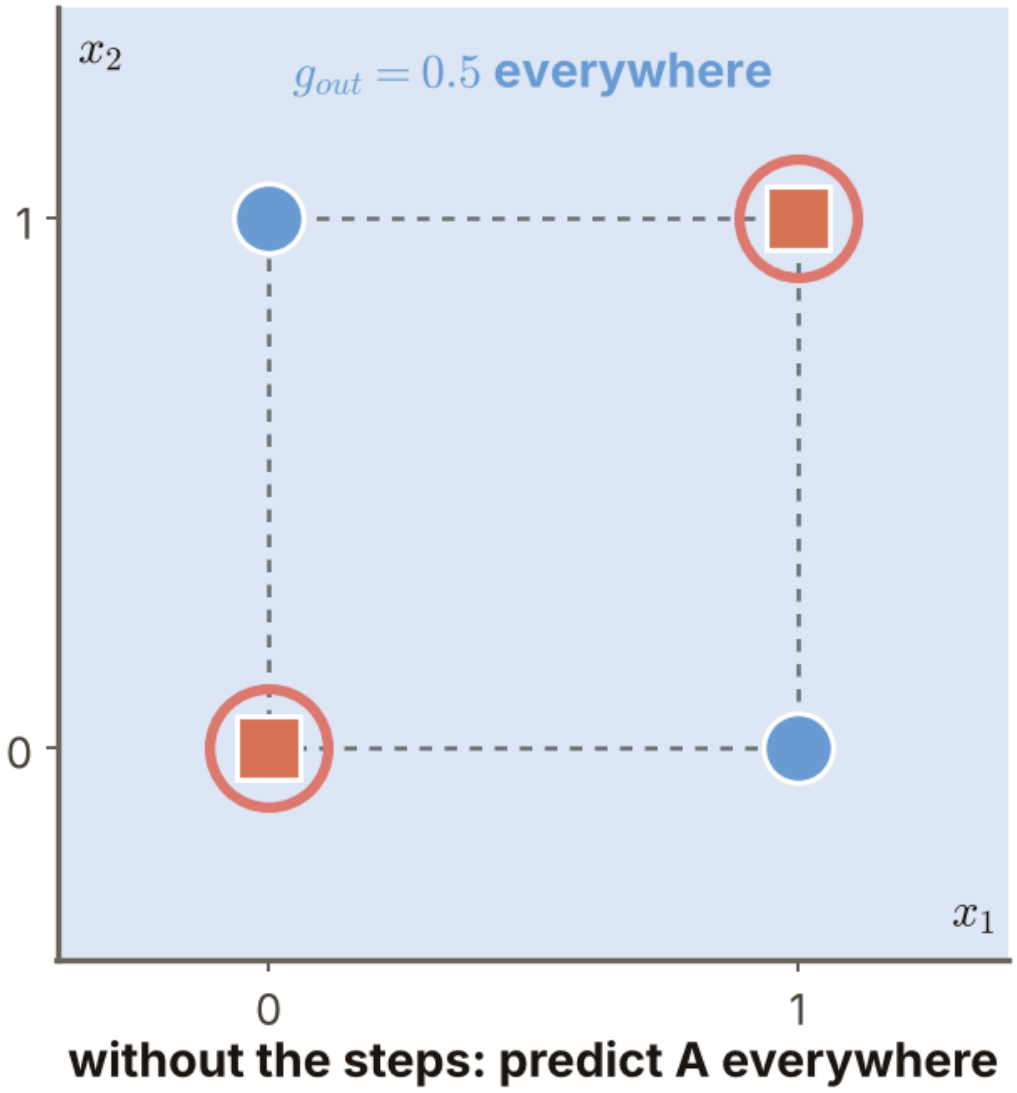
題 1 解題示範：① 符號式 $g_{\text{out}} = y_1 - y_2 + 0.5$。② 代入三個位置：$(0,0)$：$0.5$；$(1,0)$：$1.5$；$(1,1)$：$0.5$。③ 三個分數都為正，四個輸入全判 A。④ 核對：XOR 真值是 B、A、A、B，兩個 B 被判成 A，錯 2 點。偏置把線平移，讓線不再分開 B 與 A。

圖說 `lec05-kp02-bias-plus`：兩個 B 位置以紅圈標為錯。



階梯不能省［補充］：去掉階梯，$y_1 = x_1 + x_2 - 0.5$、$y_2 = x_1 + x_2 - 1.5$，代入 $g_{\text{out}} = y_1 - y_2 - 0.5$ 得 $(x_1 + x_2 - 0.5) - (x_1 + x_2 - 1.5) - 0.5 = 0.5$，和 x 無關，每個點都判 A，XOR 錯 2 點。線性式的組合還是線性式，非線性要靠階梯。

圖說 `lec05-kp02-no-step`：整個平面預測 A，兩個 B 點以紅圈標為錯。



術語與來源

中文	English
隱藏層、輸出層	Hidden layer, output layer
位元	Bit
階梯規則	Step rule
隱藏編碼	Hidden code
隱藏空間	Hidden space

來源：第四章 KP02，§4.3（2026-10-24 讀取）。XOR 的雙層構造依來源；說明與圖重新撰寫；偏置練習與去掉階梯的推導為［補充］。